

2026학년도 2학기 중간고사 대비
미적분 I 실전 예상시험 제 1 회

(정규 실전 연습)

과목: 미적분 I 학년: 2학년 시간: 50분

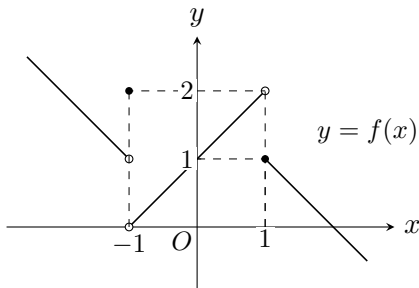
____반 ____번 이름: _____

※ 선택형 1~17번, 단답형 1~3번. 총 20문항 100점. 각 문항의 배점은 문항 끝에 표시되어 있습니다.

1. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + f(-1)$$

의 값은? [4.0점]



- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{\sqrt{2x + 5} - 3}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 30

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 3x} + 2x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{3}{8}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

4. 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+a} - b}{x-1} = \frac{1}{4}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [4.0점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 15 ⑤ 19

5. 보기에서 $x = 1$ 에서 연속인 함수만을 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

< 보 기 >

$$\begin{aligned} \text{㉠. } f(x) &= \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{|x - 1|} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases} \\ \text{㉡. } g(x) &= \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases} \\ \text{㉢. } h(x) &= |x - 1| + x \end{aligned}$$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

6. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x - 2)f(x) = 2x^2 + ax - b$$

를 만족시키고 $f(1) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

7. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 1$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균변화율이 3이다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + 2h) - f(1 - h)}{h}$$

의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.5점]

- ① -6 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

8. 보기에서 $x = 0$ 에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

< 보 기 >

$$\begin{aligned} \text{㉠. } f(x) &= x|x| \\ \text{㉡. } g(x) &= |x^2 - x| \\ \text{㉢. } h(x) &= \begin{cases} x^2 + x & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases} \end{aligned}$$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉢

9. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x < 1) \\ 2x^3 - x & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(-1)$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

10. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 4$ 를 만족시킨다. 함수 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 에 대하여 $g'(2)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 20 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 32

11. 곡선 $y = x^3 - 3x + 1$ 에 접하고 직선 $y = 9x + 5$ 와 평행한 두 직선이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는? [4.5점]

- ① 24 ② 28 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

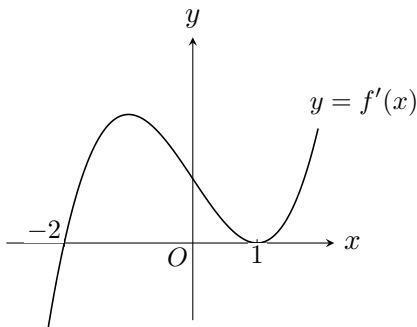
12. 함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 2일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 2$) [4.5점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

13. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 이 $x = -1$ 에서 극댓값 6을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a, b 는 상수이다.) [5.5점]

- ① -28 ② -26 ③ -24 ④ -22 ⑤ -20

14. 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.5점]



〈 보 기 〉

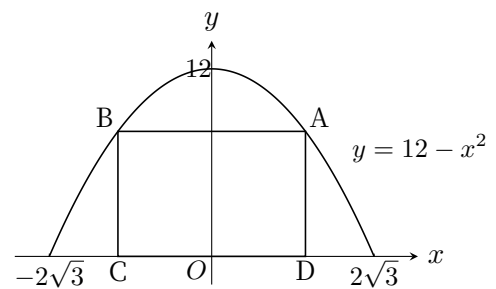
- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극소이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극대이다.
 ㄷ. $f(0) < f(2)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 닫힌구간 $[-2, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + a$ 의 최솟값이 -20일 때, 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은? (단, a 는 상수이다.) [5.5점]

- ① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

16. 그림과 같이 두 꼭짓점 A, B는 곡선 $y = 12 - x^2$ 위에 있고, 두 꼭짓점 C, D는 x 축 위에 있는 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은? (단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.) [5.5점]



- ① 16 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 32

17. 점 $(0, -2)$ 에서 곡선 $y = x^3 + x$ 에 그은 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [5.5점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[단답형 1] 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2 + 1} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 4$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [6.0점]

[단답형 2] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$f(-1) = a, \quad f(1) = a - 6$$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = x^3 + x$ 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 사잇값 정리로 보장할 수 있는 정수 a 의 개수를 구하시오. [7.0점]

[단답형 3] 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 $x = 1$ 에서 극소이고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기가 -9 이다. 닫힌구간 $[-4, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [8.0점]

2026학년도 2학기 중간고사 대비
미적분 I 실전 예상시험 제 2 회

(정규 실전 연습)

과목: 미적분 I 학년: 2학년 시간: 50분

____반 ____번 이름: _____

※ 선택형 1~17번, 단답형 1~3번. 총 20문항 100점. 각 문항의 배점은 문항 끝에 표시되어 있습니다.

1. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)f(x) = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{(x-1)^2} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x-1}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 12

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - \sqrt{x^2 - x + 2}) = 3$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 3 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

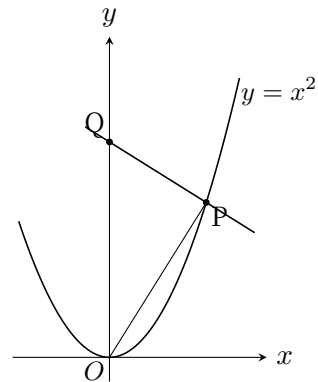
3. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $|f(x) - 3x| \leq 2$ 를 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xf(x)}{x^2 - 2f(x)}$$

의 값은? [4.0점]

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

4. 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ ($t > 0$)을 지나고 직선 OP 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OQ} - \overline{OP})$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) [4.0점]

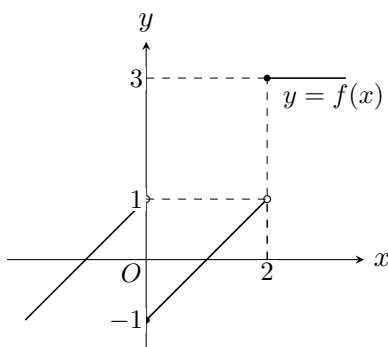


- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

5. 두 함수 $f(x) = 2x - 5$, $g(x) = x^2 + ax + a + 3$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는? [4.0점]

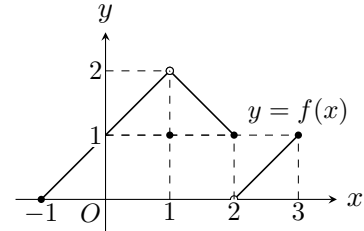
- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

6. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ 에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(4)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]



- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

7. 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]



- 〈 보 기 〉
- ㉠. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$
 ㉡. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$
 ㉢. $\lim_{x \rightarrow 2} f(f(x))$ 의 값이 존재한다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

8. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x^2 - 1} = 3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(x) - 2}{x - 1}$ 의 값은? [4.5점]

- ① 4 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 10

9. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$$

을 만족시키고 $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(2) + f(0)$ 의 값은?
[4.5점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

10. 다항식 $x^8 + ax^2 + b$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $2x+3$ 일 때, $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]

- ① 0 ② 5 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

11. 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + (x+1)f'(x) = 9x^2 + 10x + 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4}{x - 1}$ 의 값은? [4.5점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

12. 두 곡선 $y = x^3 + ax + b$, $y = cx^2 + 2$ 가 점 $(1, 3)$ 에서 만나고, 이 점에서 공통인 접선을 가진다. 이 접선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는? (단, a, b, c 는 상수이다.) [4.5점]

- ① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1 ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

13. 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 - 3ax + 2$ 의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a 의 개수는? [5.5점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

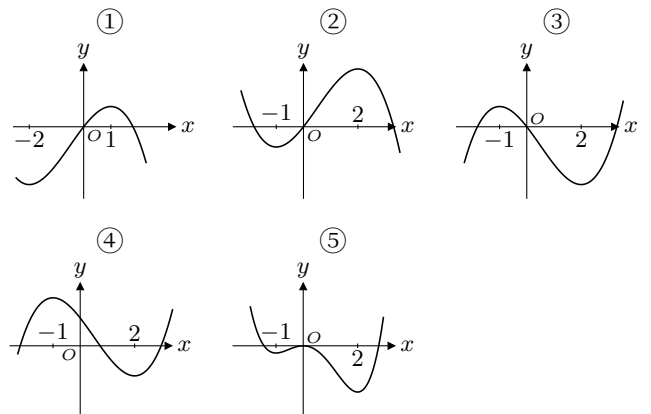
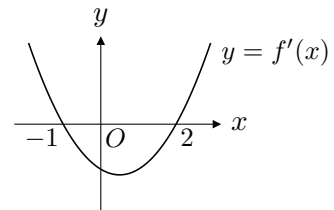
14. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + 1$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 최댓값은? [5.5점]

- ① 6 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 15

15. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax$ 가 열린구간 $(-1, 3)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a 의 개수는? [5.5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

16. 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고 $f(0) = 0$ 이다. 다음 중 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형으로 가장 적절한 것은? [5.5점]



17. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 12|x - 1|$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?
[5.5점]

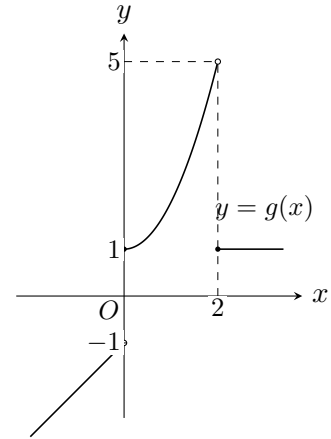
- ① -9 ② -8 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

[단답형 1] 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

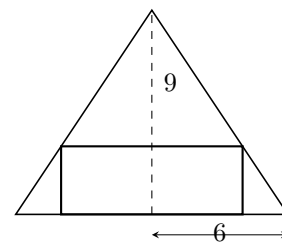
$$f(x) = x^3 + f'(1)x^2 + f'(2)x$$

를 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [6.0점]

[단답형 2] 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 이 차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [7.0점]



[단답형 3] 밑면의 반지름의 길이가 6, 높이가 9인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값이 $k\pi$ 일 때, k 의 값을 구하시오. (단, 원기둥의 한 밑면은 원뿔의 밑면 위에 있다.) [8.0점]



2026학년도 2학기 중간고사 대비
미적분 I 실전 예상시험 제 3 회
(정규 실전 연습)

과목: 미적분 I 학년: 2학년 시간: 50분

____반 ____번 이름: _____

※ 선택형 1~17번, 단답형 1~3번. 총 20문항 100점. 각 문항의 배점은 문항 끝에 표시되어 있습니다.

1. $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2 - 4}{|x - 2|} - \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2 - 4}{|x - 2|}$ 의 값은? [4.0점]
- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2 + bx + 1} - 2x) = 3$ 일 때, $a + b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]
- ① 10 ② 12 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

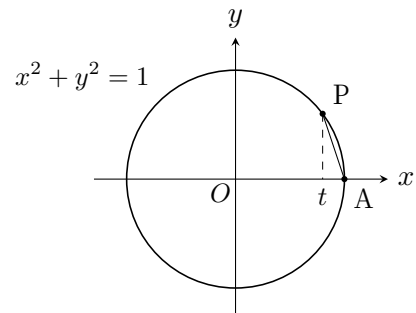
3. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

4. 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P의 x 좌표를 t 라 하고, 점 A(1, 0)에 대하여 선분 AP의 길이를 $l(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow 1-} \frac{\{l(t)\}^2}{1 - t}$ 의 값은? [4.0점]



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ 2 ⑤ 4

5. 함수 $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

〈보 기〉

ㄱ. 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값을 갖는다.

ㄴ. 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최솟값을 갖는다.

ㄷ. 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)f(x) = x^3 + ax^2 + b$$

를 만족시키고 $f(1) = 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

7. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 를 만족시키고

$$f(0) = 1, \quad f(1) = -2, \quad f(3) = 4$$

일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 몇 개의 실근을 갖는가? [4.5점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

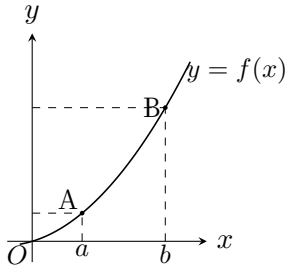
8. 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) + 1}{x^2 - 4} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{h(x) + 3}{x - 2}$ 의 값은? [4.5점]

- ① 5 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

9. 원점을 지나는 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < a < b$ 이고, $x \geq 0$ 에서 함수 $f'(x)$ 는 증가한다.) [4.5점]



〈 보 기 〉

ㄱ. $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} > f'(a)$

ㄴ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$

ㄷ. $f'(b) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

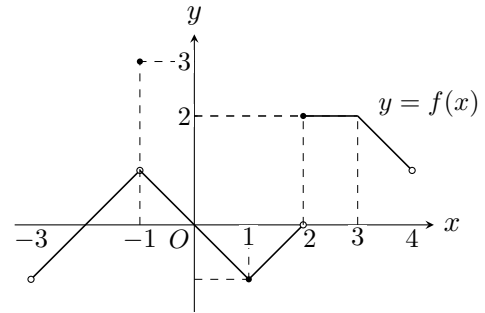
10. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h} = 6x^2 - 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4}$ 의 값은? [4.5점]

- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{21}{4}$

11. 열린구간 $(-3, 4)$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값의 개수를 a , 미분가능하지 않은 x 의 값의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [4.5점]



- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

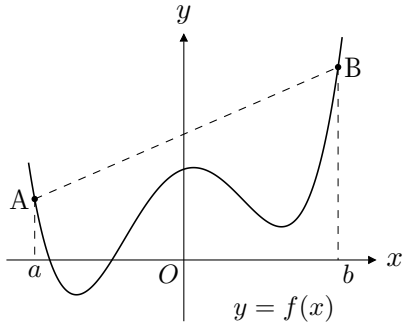
12. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ 위의 점에서의 접선 중 기울기가 최소인 접선을 l , 그 접점을 지나고 l 에 수직인 직선을 m 이라 하자. 두 직선 l, m 과 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.5점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

13. 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

를 만족시키는 실수 c 의 개수는? (단, $a < c < b$) [5.5점]



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

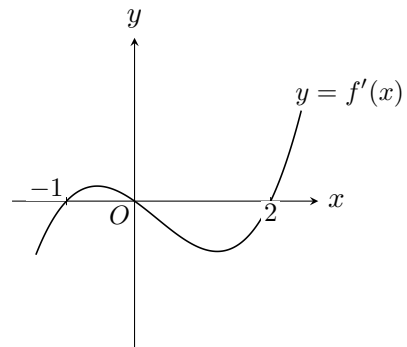
14. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9|x - a|$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 최솟값은? [5.5점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

15. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = (x^2 + x)f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극값 -4 를 가질 때, $g(3)$ 의 값은? [5.5점]

- ① 36 ② 42 ③ 44 ④ 48 ⑤ 54

16. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 10일 때, 함수 $f(x)$ 의 모든 극솟값의 합은? [5.5점]



- ① $\frac{19}{3}$ ② $\frac{20}{3}$ ③ 7 ④ $\frac{22}{3}$ ⑤ $\frac{23}{3}$

17. 두 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2$, $g(x) = -x^2 + 2x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은? [5.5점]

- ① 2 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

[단답형 1] 함수 $f(x) = x^4 + 4x^3 + 2ax^2$ 이 극댓값을 갖지 않도록 하는 정수 a 중에서 절댓값이 10 이하인 것의 개수를 구하시오. [6.0점]

[단답형 2] 최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$f(1) = f(4) = 0, \quad f'(4) = 0$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. [7.0점]

[단답형 3] 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, a]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 1이 되도록 하는 양수 a 의 값의 범위가 $\alpha \leq a \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오. [8.0점]

2026학년도 2학기 중간고사 대비
미적분 I 실전 예상시험 제 4 회

(시험 직전 최종 점검)

과목: 미적분 I 학년: 2학년 시간: 50분

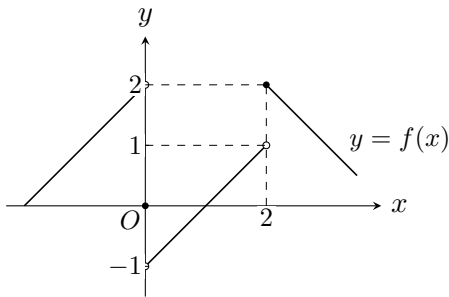
____반 ____번 이름: _____

※ 선택형 1~17번, 단답형 1~3번. 총 20문항 100점. 각 문항의 배점은 문항 끝에 표시되어 있습니다.

1. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(1-x)$$

의 값은? [4.0점]



- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x^2-4} = \frac{1}{24}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

3. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2x - x^2 \leq f(x) \leq 2x + x^2$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) + x^2}{2x + f(x)}$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

4. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)f(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{g(x)}{x-2} + x \right\} = 5$$

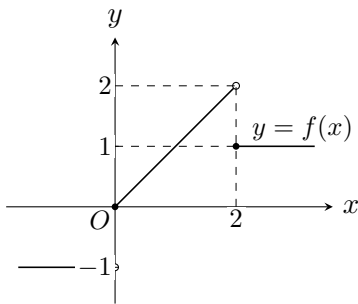
를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)g(x) + (x^2 - 2x)f(x)\}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 9 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 15

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & (x < a) \\ x + 3 & (x \geq a) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.0점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

6. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $g(x) = (x^2 + ax + b)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(-1) + g(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]



- ① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

7. 닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 값에 따른 $f(x)$ 의 값이 다음 표와 같다.

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	3	-1	2	2	-2	1

열린구간 $(0, 5)$ 에서 방정식 $f(x) = 1$ 은 적어도 몇 개의 실근을 갖는가? [4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. 함수 $f(x) = (x^2 + 2)(x^3 - x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-2h)}{h}$ 의 값은? [4.5점]

- ① 6 ② 18 ③ 24 ④ 30 ⑤ 36

9. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + ax & (x < 1) \\ bx^2 + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(-1) + f'(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.5점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

10. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2f(3)}{x - 1} = 3f(1)$$

을 만족시킬 때, $\frac{f'(1)}{f(3)}$ 의 값은? (단, $f(3) \neq 0$) [4.5점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

11. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x + 3$ 위의 점 P에서의 접선이 직선 $y = -2x + 1$ 과 평행할 때, 점 P와 직선 $y = -2x + 1$ 사이의 거리는? [4.5점]

- ① $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{5}}{5}$

12. 곡선 $y = x^3 - 2x + 2$ 위의 점 P(1, 1)에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는? [4.5점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{2}$ ④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

13. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 세 점 $(0, 0)$, $(2, 4)$, $(4, 0)$ 을 지날 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.5점]

〈 보 기 〉

ㄱ. $f'(c) = 2$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

ㄴ. $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 4)$ 에 존재한다.

ㄷ. $f'(c) = -2$ 인 c 가 열린구간 $(2, 4)$ 에 존재한다.

ㄹ. $f'(2) = 0$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

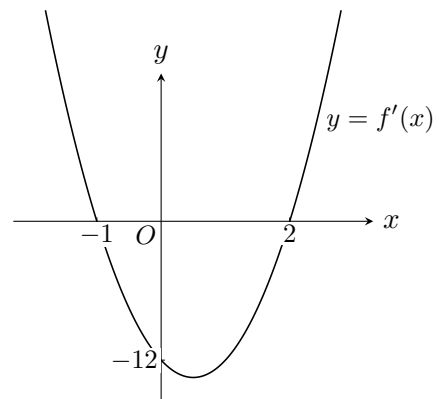
14. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + (a + 6)x + 1$ 이 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a 의 개수는? [5.5점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

15. 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = -1$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소이고, 극댓값과 극솟값의 합이 0일 때, $f(0)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.) [5.5점]

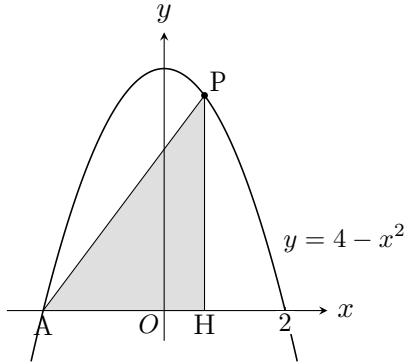
- ① 7 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

16. 최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 10일 때, 최솟값은? [5.5점]



- ① -20 ② -19 ③ -18 ④ -17 ⑤ -16

17. 곡선 $y = 4 - x^2$ 위의 점 $P(t, 4 - t^2)$ ($0 < t < 2$)에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 점 $A(-2, 0)$ 에 대하여 삼각형 AHP 의 넓이의 최댓값은? [5.5점]



- ① 4 ② $\frac{112}{27}$ ③ $\frac{128}{27}$
 ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

[단답형 1] 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{2x^2 + 1} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 10$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [6.0점]

[단답형 2] 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & (x < 2) \\ -x + 3 & (x \geq 2) \end{cases}$$

와 이차함수 $g(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $g(f(0)) = 6$ 일 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [7.0점]

[단답형 3] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 1 & (x < 2) \\ -x^2 + a & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 집합 $\{k \mid k \text{는 함수 } f(x) \text{의 극값}\}$ 의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [8.0점]

2026학년도 2학기 중간고사 대비
미적분 I 실전 예상시험 제 5 회

(시험 직전 최종 점검)

과목: 미적분 I 학년: 2학년 시간: 50분

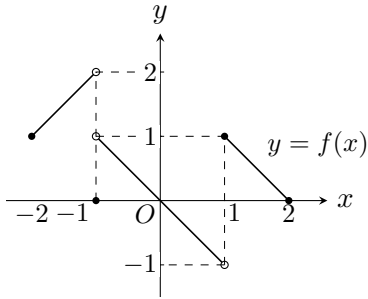
____반 ____번 이름: _____

※ 선택형 1~17번, 단답형 1~3번. 총 20문항 100점. 각 문항의 배점은 문항 끝에 표시되어 있습니다.

1. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x+2) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(-x)$$

의 값은? [4.0점]



- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2} \right)$ 의 값은? [4.0점]

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{8}$ ③ $-\frac{1}{16}$ ④ $\frac{1}{16}$ ⑤ $\frac{1}{8}$

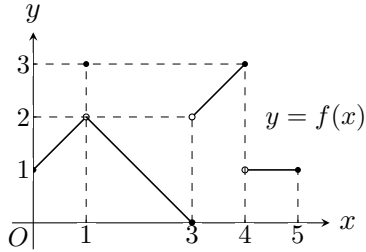
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 - x} + x}{2x - 1}$ 의 값은? [4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

4. 두 상수 a ($a > 0$), b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x}{ax^2 + bx} = a$ 일 때, $a - b$ 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

5. 닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.0점]



〈보 기〉

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = 1$
 ㄷ. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 3개이다.
 ㄹ. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하지 않는 a 의 값은 3개이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

6. 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{2x+a}{x-3}$ 의 최솟값이 -5 일 때, 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은? (단, a 는 상수이다.) [4.5점]

- ① $-\frac{5}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{2}{3}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

7. 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

〈보 기〉

- ㄱ. $f(x)$ 와 $f(x) + g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이면 $g(x)$ 도 $x = 0$ 에서 연속이다.
 ㄴ. $f(x)$ 와 $f(x)g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이면 $g(x)$ 도 $x = 0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. $\{f(x)\}^2$ 이 $x = 0$ 에서 연속이면 $f(x)$ 도 $x = 0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x = a$ 에서의 미분계수가 같을 때, 양수 a 의 값은? [4.5점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

9. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f'(x)\}^2 = 4f(x) + 5$$

를 만족시키고 $f(1) = f'(1)$, $f'(0) > 0$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10. 다항함수 $f(x)$ 가 0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t^3 - x^3} = x + 2$$

를 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 27

11. 곡선 $y = x^3 + ax$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선이 곡선 $y = (x^2 + 1)f(x)$ 와 $x = 1$ 인 점에서 접할 때, $f(1) + f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이고, $f(x)$ 는 다항함수이다.) [4.5점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

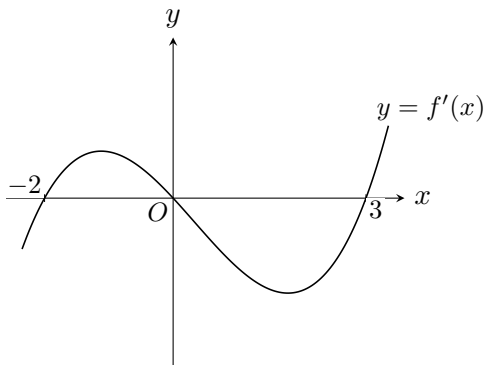
12. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 4x$ 에 접하고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 인 직선을 l 이라 할 때, 직선 l 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.5점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

13. 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - ax$ 가 $f(0) = f(b)$ 를 만족시킨다. 닫힌구간 $[0, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 2일 때, $a + b$ 의 값은? [5.5점]

- ① $12 + \sqrt{3}$ ② $12 + 2\sqrt{3}$ ③ 16
④ $12 + 3\sqrt{3}$ ⑤ 18

14. 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.5점]



〈 보 기 〉

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 증가한다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대이다.
ㄷ. 함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 와 $x = 3$ 에서 모두 극대이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

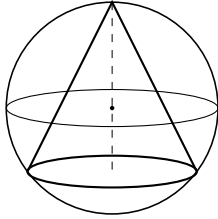
15. 열린구간 $(a, a + 2)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ 의 역함수가 존재하도록 하는 10 이하의 자연수 a 의 개수는? [5.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

16. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + a$ 의 최댓값이 20일 때, 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, a 는 상수이다.) [5.5점]

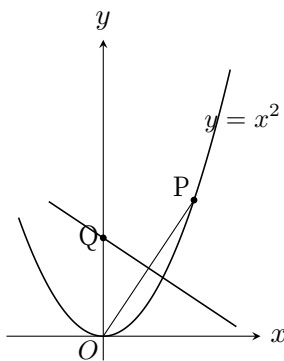
- ① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

17. 반지름의 길이가 3인 구에 내접하는 원뿔의 부피의 최댓값은? (단, 원뿔의 꼭짓점과 밑면의 둘레는 모두 구 위에 있다.) [5.5점]



- ① 8π ② $\frac{28}{3}\pi$ ③ 10π ④ $\frac{32}{3}\pi$ ⑤ 12π

[단답형 1] 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ ($t > 0$)과 원점 O 에 대하여 선분 OP 의 수직이등분선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\overline{OQ} - \frac{1}{2} \overline{OP} \right)$ 의 값을 구하시오. [6.0점]



[단답형 2] 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y) - 2$$

를 만족시키고 $f'(0) = 1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오. [7.0점]

[단답형 3] 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 3a^2x$ 의 그래프의 극대인 점을 A , 극소인 점을 B 라 하자. $\overline{AB} = 2\sqrt{5}$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [8.0점]